Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster. Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Распределительное устройство СН
Data Sheet.
Switchgear MV

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENKUC-001

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster. Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Распределительное устройство СН
Data Sheet.
Switchgear MV

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENKUC-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2025

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг»/
Neftegazengineering Limited Liability Company

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Распределительное устройство СН
Datasheet.
Switchgear MV

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENKUC-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

В.Р. Мингалеев
V.R. Mingaleev

2025

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

1. Общие положения 2
1. General 2
2. Лист технических данных на распределительное устройство СН/ 2
2. Technical data sheet for MV switchgear 2
3. Приложение А Схема электрическая принципиальная/ 27
3. Appendix A Electrical schematic diagram 27
4. Приложение Б План размещения РУСН 10 кВ / 28
4. Appendix B Plan for the placement of MV switchgear 10 kV 28
5. Приложение В Проверка термической стойкости главных цепей ячеек КРУ 10 кВ / 29
5. Appendix C Testing of thermal resistance of main circuits of 10 kV switchgear cells 29
6. Приложение Г Перечень сигналов АСУ ЭС / 30
6. Appendix D Signals list APSCS 30
7. Приложение Д Схема структурная для IRP-панели / 43
7. Appendix E Structural diagram for IRP panel 43
8. Приложение Е Реализация приема и передачи сигналов через IRP / 44
8. Appendix F Implementation of reception and transmission of signals via IRP 44
9. Лист регистрации изменений / Revision Change Details 45

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
IFP	05	03.04.25	Выпущено для заказа на закупку / *Issued for purchase order*	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев
IFP	04	21.03.25	Выпущено для заказа на закупку / *Issued for purchase order*	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев
IFP	03	13.02.25	Выпущено для заказа на закупку / *Issued for purchase order*	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER.
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet №	Total sheets
DDD	1	45

Data Sheet.
Switchgear MV

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENKUC-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и
Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Шилкин			03.04.25
Проверил		Саляхутдинов			03.04.25
Нач. сек.		Саляхутдинов			03.04.25
Н. контр.		Старостюк			03.04.25
ГИП		Мингалеев			03.04.25

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	45

Опросный лист.
Распределительное устройство СН

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

1. Общие положения

1. General

Статус / Status	Ответ (да/нет)/ Answer (yes/no)	
Замена существующего оборудования / Replacement of existing equipment	Нет / no	РУСХИМАЛЬЯНС
Вновь вводимое оборудование / Newly commissioned equipment	Да / yes	
Предприятие Заказчик / Company Owner	ООО «РусХимАльянс» / RusChemAlliance LLC	
Наименование объекта / Name of object	Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства. Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities	
Наименование титула / Title name	Насосная станция противопожарного водоснабжения Fire Water Pump Station	
№ технологической позиции (№ Тега) / № of technological item (№ of Tag)	G0-EEKUC-D88-01A, G0-EEKUC-D88-01B	

2. Лист технических данных на распределительное устройство СН/

2. Technical data sheet for MV switchgear

Количество: 22 ячеек, из них / quantity: 22 cells, of which:
4 шт. - ячейка кабельного ввода / 4 pcs. - cable entry box;
2 шт. - ячейка трансформаторов напряжения / 2 pcs. - voltage transformer bank;
16 шт. - ячейка линейная потребителей (в том числе 2 резервных с оборудованием) /
16 pcs. - Linear consumer cell (including 2 standby cells with equipment);

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
1 Основные параметры / basic parameters			
1.1	Заводской тип (марка) / Factory type (brand)	*	
1.2	Количество ячеек, комплектов / Number of cells, sets	22	
1.3	Номинальное напряжение, кВ / nominal voltage, kV	10	
1.4	Наибольшее рабочее напряжение, кВ / Highest operating voltage, kV	12	
1.5	Номинальная частота переменного тока, Гц / nominal frequency of alternating current, Hz	50	
1.6	Номинальный ток главных цепей, А / nominal current of main circuits, A	1250	
1.7	Номинальный ток сборных шин, А, не менее / nominal current of busbars, A, not less	1250	
1.8	Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного тока, В /	=220	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	nominal voltage auxiliary circuits DC, V		
1.9	Локализационная стойкость при внутренних дуговых к.з. не менее, кА (приложить полный текст протокола на локализацию, подтверждающий заявленные параметры) / Localization resistance at internal arc faults not less than, kA (attach the full text of the localization protocol, confirming declared parameters)	25	
1.10	Предел локализации при внутреннем дуговом КЗ (шкаф -монтажная единица, высоковольтный отсек) / Localization limit in case of internal arc fault (cabinet - assembly unit, high-voltage compartment)	Высоковольтный отсек / high-voltage compartment	
1.11	КРУ 10 кВ имеют шины с воздушной изоляцией, категории LSC2B и классом стойкости к внутренней дуге AFLR по ГОСТ Р 55190-2012 / complete switchgear 10 kV switchgear have busbars with air insulation, category LSC2B and class of resistance to internal arc AFLR according to GOST R 55190-2012	Да / Yes	
2 Требования к стойкости при сквозных токах КЗ / Requirements for end-to-end short-circuit current resistance			
2.1	Ток термической стойкости, кА / Thermal resistance current, kA	25	
2.2	Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных цепей - для цепей заземления / Thermal resistance current, kA Thermal resistance current flow time, s: - for main circuits - for grounding circuits	3 1	
2.3	Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей не менее, кА / nominal current of electrodynamic resistance of main circuits not less than, kA	51	
3 Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 / Nominal values of climatic factors of external environment according to GOST 15150-69			
3.1	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69, не хуже / Climatic execution (U, HL) and placement category according to GOST 15150-69, not worse	У4	
3.2	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже ºС / Upper operating value of ambient air temperature, not lowe °C	+35	
3.3	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше ºС /	+5	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	Lower operating value of ambient air temperature, not higher than		
3.4	Высота установки над уровнем моря, м не более / Installation altitude above sea level, m not more	1000	
3.5	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 не менее / Seismicity of the area, points on MSK-64 scale not less than	5	
4 Требования к изоляции / Insulation requirements			
4.1	Соответствие требованиям ГОСТ 15 16.3-96, уровень «б» (да, нет) / Compliance with the requirements of GOST 15 16.3-96, level "b" (yes, no)	Да / Yes	
4.2	Вид изоляции главных цепей (воздушная, твердая, комбинированная) / Type of insulation of main circuits (air, solid, combined) Insulation of live parts	Воздушная* / Air*	
4.3	Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее / Specific leakage path length of external insulation (according to PUE edition seven) cm/kV, not less than	2,5	
4.4	Испытательное напряжение полного грозового импульса цепей первичных соединений РУ, кВ: - относительно земли - между контактами / Test voltage of full lightning impulse of primary connections circuits of switchgear substations, kV: - relative to ground - between contacts	75 85	
4.5	Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение промышленной частоты цепей первичных соединений РУ, кВ: - относительно земли - между контактами / Short-term (one-minute) alternating voltage of industrial frequency of primary connection circuits of switchgear switchgear, kV: - relative to ground - between contacts	42 48	
4.6	Длинна пути утечки, см / Leakage path length, cm	30	
5 Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам / Technical requirements for design, construction and materials			
5.1	Наличие выкатного элемента центрального расположения, с выкатыванием на сервисную тележку. Тележка входит в комплект поставки / Availability of a centrally located roll-out element, with roll-out on a service cart. The cart is included in the scope of delivery	Да / Yes	
5.2	Вид линейных высоковольтных присоединений (кабельный, шинный):		

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	-ввод; -отходящая линия / Type of linear high-voltage connections (cable, busbar): -input; -outgoing line	Кабельный / Cable	
5.3	Условия обслуживания (одностороннее, двухстороннее) / Terms of service (one-way, two-way)	Одностороннее (оперативное обслуживание) / One-way (operational service)	
5.4	Вид основных ячеек в зависимости от встраиваемого электрооборудования / Type of main cells depending on the electrical equipment to be installed: – с высоковольтными выключателями / with high voltage circuit breakers	Да / Yes	
5.5	Корпус металлический, с разделенными локализованными отсеками, с отдельным клапаном разгрузки для каждого высоковольтного отсека (да, нет) / Metal enclosure with divided localized compartments, with separate relief valve for each high-voltage compartment (yes, no)	Да / Yes	
5.6	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее / protection degree of the shell according to GOST 14254-96, not less than	IP3X	
5.7	Ячейки с антикоррозионным покрытием из тонколистовой оцинкованной или покрытой полимерным покрытием стали, сохраняющим свойства на весь срок эксплуатации (да/нет) / Cells with anti-corrosion coating made of thin sheet galvanized or polymer-coated steel that retains its properties for the entire service life (yes/no)	Да / Yes	
5.8	Цвет ячеек / Cell color	RAL 7004	
5.9	Вид управления выключателей / Type of switch control	Местное и дистанционное / Local and remote	
5.10	Габаритные размеры КРУ, мм / overall dimensions of complete switchgear, mm:		
5.10.1	Ширина, мм, не более / Width, mm, not more	800 (вводная и секционная) 800 (ТН), 880 (линейная) / 800 (input and sectional), 800 (TV), 880 (linear)	
5.10.2	Глубина, мм, не более / Depth, mm, not more	1650 (вводная и секционная) 1650 (ТН и линейная) / 1650 (input and sectional)	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
		1650 (TV and linear)	
5.11	Высота ячейки, мм / Cell height, mm	2200*	
5.12	Масса шкафа, кг, не более / Cabinet weight, kg, not more	1500*	
5.13	Наличие обогревателей в шкафах вторичной коммутации / Availability of heaters in cabinets secondary switching	Да / Yes	
5.14	Напряжение питания обогревателей (при наличии), В / Supply voltage of heaters (if available), V	~ 230	
5.15	Комплектный шинный мост между секциями / Complete bus bridge between sections	Нет / No	
5.16	Тип изоляторов (фарфоровая, полимерная) / Type of insulators (porcelain, polymer)	Полимерная / Polymer	
5.17	Удельная длина пути утечки внешней изоляции (ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее / Specific leakage path length of external insulation (PUE edition seven) cm/kV, not less than	2,5	
5.18	Номинальный ток шинного моста, А не менее / nominal current of complete busbar input and busbar bridge, A at least	-	
5.19	Материал шин и ошиновки (медь/алюминий) / Busbar and busbar material (copper/aluminum)	Медь / copper	
5.20	Быстродействующие заземляющие ножи с пружинной доводкой / Quick-acting grounding knives with spring-loaded finish	Да / Yes	
5.21	Привод трехполюсного заземляющего разъединителя / Three-pole earthing switch disconnector drive	Ручной / Manual	
6 Требования к выключателю / Requirements for the switch			
6.1	Тип выключателя / circuit breaker type	Вакуумный	
6.2	Номинальное рабочее напряжение, кВ / nominal operating voltage, kV	10	
6.3	Наибольшее рабочее напряжение, кВ / Highest operating voltage, kV	12	
6.4	Номинальная частота, Гц / nominal frequency, Hz	50	
6.5	Номинальный ток, А; Вводной выключатель; Секционный выключатель; Ячейка присоединения / Nominal current, A; Input switch; Sectional circuit breaker; Connection cell	Согласно схеме Приложение А / According to the diagram Appendix A	
6.6	Номинальный ток отключения, кА, не менее / Nominal tripping current, kA, not less than	25	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
6.7	Требования к стойкости при сквозных токах КЗ / Requirements for resistance to through short-circuit currents		
6.7.1	Ток термической стойкости, кА / Thermal resistance current, kA	25	
6.7.2	Время протекания тока термической стойкости, с / Thermal resistance current flow time, s	3	
6.8	Требования к коммутационной стойкости / Requirements for switching resistance		
6.8.1	Номинальный ток электродинамической стойкости не менее, кА / nominal current of electrodynamic resistance not less than, kA	51	
6.8.2	Ресурс по коммутационной стойкости вакуумного выключателя: - количество операций «О» при номинальном токе отключения, кА: - 25 и менее - количество операций «В» при токе включения (начальное действующее значение периодической составляющей), кА: - 25 и менее / The switching life of the vacuum circuit breaker: - number of "O" operations at rated tripping current, kA: - 25 and less - number of "B" operations at switching current (initial effective value of periodic component), kA: - 25 and less	25 13	
6.8.3	Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В – О, не менее / Mechanical life of the switch, cycles B - O, not less than	10000	
6.9	Соответствие требованиям ГОСТ 15 16.3-96, уровень «б» (да, нет) / Compliance with the requirements GOST 15 16.3-96, level "b" (yes, no)	Да / Yes	
6.10	Требования к конструкции / Requirements to the design		
6.10.1	Собственное время отключения, с, не более / Intrinsic switch-off time, s, no more	0,048*	
6.10.2	Полное время отключения, с, не более / total tripping time, s, not more	0,058*	
6.10.3	Тип привода выключателя (электромагнитный, пружинно-моторный) / Switch actuator type (electromagnetic, spring-motor)	Пружинно-моторный / Spring-motor	
6.10.4	Напряжение питания двигателя привода (постоянный ток), В / Motor supply voltage actuator motor supply voltage (DC), V	=220	
6.10.5	Напряжение вспомогательных цепей (постоянный ток), В / Voltage of auxiliary circuits (direct current), V	=220	
6.10.6	Вид и значение оперативного тока	=220	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	(постоянный ток), В / Type and value of operating current (direct current), V		
6.10.7	Пределы измерения напряжения цепей управления, % / Voltage measurement limits of control circuits, %		
	- включения / on	85-105	
	- отключения / disconnection	70-110	
6.10.8	Наибольший пик тока включения, кА / Highest peak switching current, kA	51	
6.10.9	Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА / Initial effective value of the periodic component of the inrush current, kA	25	
6.10.10	Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В / Control coil supply voltage (on and off), V	=220	
6.10.11	Ток в цепи управления привода полюса при номинальном напряжении, А, не более - включения - отключения / Current in the control circuit of the pole drive at rated voltage, A, not more than - switching on - tripping	*	
6.10.12	Исполнение силового выключателя (выкатной, на кассете) / Design of circuit breaker (withdrawable, on cassette)	Выкатной / Roll-out	
6.10.13	Расположение полюсов / Pole arrangement	Фронтальный / Frontal	
6.10.14	Привод выкатного элемента (ручной или моторный) / Drive of the withdrawable element (manual or motorized)	Ручной / Manual	
6.11	Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 / Requirements for diagnostics: - In accordance with the frequency and scope specified in STO 34.01-23.1-001-2017 - in the scope of additional requirements to STO 34.01-23.1-001-2017	Да / Yes Нет / no	
6.12	Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 / Possibility to assess the technical condition in accordance with the order of the Ministry of Energy of Russia dated 26.07.2017 No. 676	Да / Yes	
6.13	Периодичность и объем технического обслуживания / Frequency and scope of maintenance	Не требующие проведения текущего, среднего и капитального ремонтов / carrying out	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
		current, medium and capital repairs	
6.14	Срок службы, лет, не менее / Service life, years, not less	30	
7 Требования к встроенным трансформаторам тока / Requirements for integrated current transformers			
7.1	Заводской тип (марка), Изготовитель / Factory type (brand), Manufacturer	*	
7.2	Номинальное рабочее напряжение, кВ / nominal operating voltage, kV	10	
7.3	Наибольшее рабочее напряжение, кВ / Highest operating voltage, kV	12	
7.4	Номинальная частота, Гц / nominal frequency, Hzf	50	
7.5	Ток термической стойкости не менее, кА / Thermal resistance current not less than, kA	25	
7.6	Время протекания тока термической стойкости, с / Thermal resistance current flow time, s	1	
7.7	Ток электродинамической стойкости не менее, кА / Electrodynamic resistance current not less than, kA	51	
7.8	Трансформаторы тока Номинальный ток первичной обмотки / номинальный вторичный ток, А: - вводной выключатель и секционный выключатель; - ячейка присоединения / Current transformers nominal primary current / nominal secondary current, A: - Input circuit breaker and sectionalizing circuit breaker; - bay unit	Согласно схеме Приложение А / According to the chart Appendix A	
7.9	Класс точности, % / Accuracy class, %	Согласно схеме Приложение А / According to the chart Appendix A	
7.10	Номинальная мощность, ВА / nominal power, VA	Согласно схеме Приложение А / According to the chart Appendix A	
7.11	Номинальная предельная кратность / Nominal multiplicity limit	Согласно схеме Приложение А / According to the chart Appendix A	
7.12	Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не более / Safety factor of winding instruments for measurements, not more than	5	
7.13	Тип изоляции / Insulation type	Литая / Cast	
7.14	Трансформатор тока нулевой последовательности, тип / zero sequence current transformer, type	ТЗЛК(Р)*	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
7.15	Соответствие требованиям ГОСТ 15 16.3-96, уровень «б» (да, нет) / Compliance with the requirements GOST 15 16.3-96, level "b" (yes, no)	Да / Yes	
7.16	Межповерочный интервал / Inspection interval	Не менее 8 лет / At least 8 years	
8 Требования к встроенным ограничителям перенапряжений / Requirements for integrated surge arresters			
8.1	Изготовитель / Manufacturer	*	
8.2	Заводской тип (марка) Factory type (brand)	ОПН-П*	
8.3	Номинальное напряжение сети, кВ / Nominal mains voltage, kV	10	
8.4	Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ / Highest operating mains voltage, kV	12,0	
8.5	Номинальная частота, Гц / Nominal frequency, Hz	50	
8.6	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН кВ, не менее не более / of surge arresters kV, not less than no more	12,0 12,7	
8.7	Номинальный разрядный ток, кА / Nominal discharge current, kA	10	
8.8	Ток взрывобезопасности, кА, не менее / Explosion safety current, kA, not less	40	
8.9	Требования к электрической прочности изоляции / Requirements for electrical insulation strength	ГОСТ Р52725-2007 / GOST P52725-2007	
8.10	Конструктивное исполнение ОПН (опорное/подвесное) / Surge arresters design (supported/suspended)	Опорное / Support	
8.11	Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 / Requirements for diagnostics: - in accordance with the frequency and scope specified in STO 34.01-23.1-001-2017 - in the scope of additional requirements to STO 34.01-23.1-001-2017	Да / Yes Нет / No	
8.12	Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 / Possibility to assess the technical condition in accordance with the order of the Ministry of Energy of Russia dated 26.07.2017 No. 676	Да / Yes	
8.13	Периодичность и объем технического обслуживания / Frequency and scope of maintenance	В соответствии с п. 21 РД 34.45-51.300- 97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования"/ In accordance with	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
		clause 21 of RD 34.45-51.300- 97 "Scope and norms of testing of electrical equipment"	
9 Требования к ячейкам трансформаторов напряжения / Requirements for voltage transformer cells			
9.1 **Требования к ячейкам трансформаторов напряжения (вводные ячейки / Requirements for voltage transformer cells (lead-in cells)**			
9.1.1	Заводской тип (марка) ТН / Factory type (brand) voltage transformer	*	
9.1.2	Класс напряжения, кВ / Voltage class, kV	10	
9.1.3	Наибольшее рабочее напряжение, кВ / Highest operating voltage, kV	12	
9.1.4	Конструктивное исполнение / Design	Трехфазный / Three-phase	
9.1.5	Номинальное линейное напряжение на вводах первичной обмотки, кВ / Nominal line voltage at primary winding inputs, kV	10	
9.1.6	Номинальное линейное напряжение на вводах основных вторичных обмоток, В / Nominal linear voltage at the inputs of the primary secondary windings, V	100	
9.1.7	Номинальное напряжение вторичных обмоток (для одной фазы), В / Nominal voltage of secondary windings (for one phase), V	100/√3 (для звезды / for the star); 100/3 (для разомкнутого треугольника / for an open triangle)	
9.1.8	Количество вторичных обмоток, шт. / Number of secondary windings, pcs.	2	
9.1.9	Номинальная однофазная мощность вторичной обмотки №1 в классе точности 0,5, ВА / Nominal single-phase power of secondary winding No.1 in accuracy class 0.5, VA accuracy class 0.5, VA	50	
9.1.10	Номинальная однофазная мощность вторичной обмотки №2 в классе точности 3P, ВА / Rated single-phase power of secondary winding No. 2 in accuracy class 3P, VA accuracy class 3P, VA	100	
9.1.11	Предельная трехфазная мощность первичной обмотки В*А / Three-phase power limit of primary winding V*A	1000	
9.1.12	Антиферрорезонансные свойства (да, нет) / Antiferroresonance properties (yes, no)	Да / Yes	
9.1.13	Тип изоляции / Insulation type	Литая / Cast	
9.1.14	Номинальная частота, Гц / Nominal frequency, Hz	50	
9.1.15	Требование к уровню электрической прочности изоляции по ГОСТ1516.3-96 (да, нет) /	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	Requirement to the level of electrical strength of insulation according to GOST1516.3-96 (yes, no)		
9.1.16	Тип конструкции ТН / Type of construction of the VT	Трехфазный / Three-phase	
9.1.17	Длина пути утечки по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее / Length of leakage path according to GOST 9920-89, cm/kV, not less than	2,5	
9.1.18	Номинальный ток предохранителя, А / Nominal fuse current, A	0,315	
9.1.19	Выкатной элемент / Pull-out element	Да	
9.1.20	Ток термической стойкости, 3 с, кА / Thermal resistance current, 3 s, kA	25	
9.1.21	Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и свидетельства об утверждении типа средств измерений / Availability of certificate of conformity or declaration of conformity to safety requirements in GOST R system and certificate of type approval of measuring instruments	Да / Yes	
9.1.22	Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений / Availability of certificate of primary verification of measuring instruments	Да / Yes	
9.1.23	Межповерочный интервал / Inspection interval	Не менее 8 лет / At least 8 years	
9.2	**Требования к ячейкам трансформаторов напряжения (ячейки ТН) / Requirements for voltage transformer cells (VT cells)**		
9.2.1	Заводской тип (марка) ТН / Factory type (brand) VT	*	
9.2.2	Класс напряжения, кВ /Voltage class, kV	10	
9.2.3	Наибольшее рабочее напряжение, кВ / Structural design	12	
9.2.4	Конструктивное исполнение / Structural design	Трёхфазный	
9.2.5	Номинальное линейное напряжение на вводах первичной обмотки, кВ / Nominal line voltage at primary winding inputs, kV	10	
9.2.6	Номинальное линейное напряжение на вводах основных вторичных обмоток, В / Nominal linear voltage at the inputs of the primary secondary windings, V	100	
9.2.7	Номинальное напряжение вторичных обмоток (для одной фазы), В / Nominal voltage of secondary windings (for one phase), V	100/√3 (для звезды for the star); 100/3 (для разомкнутого треугольника / for an open triangle)	
9.2.8	Количество вторичных обмоток, шт. / Number of secondary windings, pcs.	2	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
9.2.9	Номинальная однофазная мощность вторичной обмотки №1 в классе точности 0,5, ВА / Nominal single-phase power of secondary winding No.1 in accuracy class 0.5, VA	50	
9.2.10	Номинальная однофазная мощность вторичной обмотки №2 в классе точности 3P, ВА / Nominal single-phase power of secondary winding No. 2 in accuracy class 3P, VA	100	
9.2.11	Предельная трехфазная мощность первичной обмотки В*А / Three-phase power limit of the primary winding V*A	1000	
9.2.12	Антиферрорезонансные свойства (да, нет) / Antiferroresonance properties (yes, no)	Да	
9.2.13	Тип изоляции / Insulation type	Литая / cast	
9.2.14	Номинальная частота, Гц / Nominal frequency, Hz	50	
9.2.15	Требование к уровню электрической прочности изоляции по ГОСТ1516.3-96 (да, нет) / Requirement to the level of electrical strength of insulation according to GOST1516.3-96 (yes, no)	Да / Yes	
9.2.16	Тип конструкции ТН / Type of VT construction	Трёхфазный / Three-phase	
9.2.17	Длина пути утечки по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее / Leakage path length according to GOST 9920-89, cm/kV, not less than	2,5	
9.2.18	Номинальный ток предохранителя, А / Nominal current of the fuse, A	0,315	
9.2.19	Выкатной элемент / Pull-out element	Да / Yes	
9.2.20	Ток термической стойкости, 3 с, кА / Thermal resistance current, 3 s, kA	25	
9.2.21	Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и свидетельства об утверждении типа средств измерений / Availability of certificate of conformity or declaration of conformity to safety requirements in GOST R system and certificate of type approval of measuring instruments	Да / Yes	
9.2.22	Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений / Availability of certificate of primary verification of measuring instruments	Да / Yes	
10 Релейная защита и автоматика / Relay protection and automatics			
10.1	Тип аппаратуры релейной защиты и автоматики ячеек / Type of cell relay protection and automation equipment	Терминалы РЗА ООО «Релематика» / Relay terminals LLC «Relmatica»	
10.2	Соответствие II архитектуре ЦПС / Compliance II with the DSP architecture	Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
10.3	Наличие функции контроллер-присоединения в терминале РЗА (прием положения ЗН и выкатного элемента, ОБР) / Presence of controller-connection function in the relay protection terminal (receiving the position of the relay and withdrawable element, OBD)	Да / Yes	
10.4	Напряжение питания вторичных цепей оперативного тока, В / Secondary circuits supply voltage, V	=220	
10.5	Необходимость разработки и согласования вторичных схем, (да, нет) / Necessity to develop and coordinate secondary schemes, (yes, no)	Да / Yes	
10.6	Расположение аппаратуры релейной защиты и автоматики / Location of relay protection and automation equipment	Релейный отсек, дверь релейного отсека / Relay compartment, relay compartment door	
10.7	Тип дуговой защиты / Type of arc protection	Оптоволоконная и токовый датчик / Fiber optic and current sensor	
10.8	Необходимость выполнения селективной дуговой защиты (да, нет) / Necessity of selective arc protection (yes, no)	Да / Yes	
10.9	Интерфейс связи с АСУ ЭС: 2xRS-485 + 2x100Base-FX (поддержка MM, 50/125, LC-duplex). Обязательная работа с протоколами: МЭК61850-8-1 версия 2 с поддержкой функции PTP, SNTP, PRP (протоколы должны быть активированы изначально), (да, нет) / Communication interface with APSCS: 2xRS-485 + 2x100Base-FX (support MM, 50/125, LC-duplex). Mandatory operation with protocols: IEC61850-8-1 version 2 with support of PTP, SNTP, PRP function (protocols must be activated initially), (yes, no).	Да / Yes	
10.10	Система термомониторинга / Thermal monitoring system	Да / Yes	
11 Учет электроэнергии / Electricity metering			
11.1	Тип счетчика / Meter type	СЭТ-4ТМ.03*	
11.2	Класс точности счетчика (для учета активной / реактивной электрической энергии) / Meter accuracy class (for active / reactive electrical energy)	0,5S/1,0	
11.3	Наличие блока резервного питания счетчика / Availability of meter backup power supply unit	Да, ~230 В / Yes, ~230 V	
11.4	Расположение счетчика / Meter location	На дверь релейного отсека / On the relay compartment door	
11.5	Межповерочный интервал счетчика электрической энергии, лет не менее / Interverification interval of the electricity meter, years not less than	10	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
11.6	Интерфейс связи: RS-485 и/или 100Base-TX. Протокол синхронизации времени SNTP. Установить в релейном отсеке разветвитель интерфейса RS-485 (3 ввода, для учета), (да, нет) / Communication interface: RS-485 and/or 100Base-TX. SNTP time synchronization protocol. Install RS-485 interface splitter (3 inputs, for metering) in the relay compartment, (yes, no)	Да / Yes	
11.7	Предусмотреть комплектно кабель RS-485 от счетчика до разветвителя интерфейсов RS-485 (да, нет) / Provide a complete RS-485 cable from the meter to the interface splitter. RS-485 (yes, no)	Да / Yes	
11.8	Предусмотреть комплектно кросс-шинки RS-485 между разветвителями интерфейса для организации шлейфов групп счетчиков (да, нет): яч. 101-105; яч. 106-111; яч. 201-205; яч. 206-211/ Provide cross buses RS-485 between interface splitters to organize meter group loops (yes, no): cells 101-105; cells 106-111; cells 201-205; cells 206-211	Да / Yes	
11.9	Наличии сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и свидетельства об утверждении типа средств измерений для всех средств измерения в составе КРУ (да, нет) / Availability of the certificate of conformity or declaration of conformity to safety requirements in the GOST R system and the certificate of type approval of measuring instruments for all measuring instruments in the complete switchgear (yes, no)	Да / Yes	
11.10	Наличии свидетельства о первичной поверке средств измерений для всех средств измерения в составе КРУ, (да, нет) / Certificate of primary verification of measuring instruments for all measuring instruments in the switchgear, (yes, no)	Да / Yes	
12 Требования по надежности / Reliability requirements			
12.1	Гарантийный срок службы, мес., не менее / Warranty service life, months, not less	60	
12.2	Срок службы до среднего ремонта, лет / Service life before average repair, years	15	
12.3	Срок службы, лет, не менее / Service life, years, not less	30	
13 Комплектность / Completeness			

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
13.1	Современный ноутбук с новейшей конфигурацией и операционной системой. Дополнительное программное обеспечение, включая все необходимые лицензии, необходимые для настройки параметров релейной защиты, ПЛК, для настройки параметров измерительных устройств, а также соединительные кабели между ноутбуком и устройствами. / A modern laptop with the latest configuration and operating system. Additional software including all necessary licenses required to configure relay protection parameters, PLC, to configure parameters of measuring devices, as well as connection cables between the laptop and the devices.	Да / Yes	
13.2	Шкафы КРУ и каналы для отвода газов в комплекте (да, нет) / Switchgear cabinets and exhaust ducts as a set (yes, no)	Да / Yes	
13.3	Шкаф ввода питания для организации шинок оперативного постоянного тока (да, нет) / Power input cabinet for organization of operational DC busbars (yes, no)	Да / Yes	
13.4	Трансформаторы тока нулевой последовательности (да, нет) / Zero sequence current transformers (yes, no)	Да / Yes	
13.5	Комплектный шинный ввод (да, нет) / Complete bus entry (yes, no)	Да / Yes	
13.6	Запасные части и принадлежности ЗИП (да, нет) / Spare parts and accessories (yes, no)	Да / Yes	
13.7	Техническое описание (да, нет) / Technical description (yes, no)	Да / Yes	
13.8	Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) / Principal and wiring diagrams of auxiliary circuits (yes, no)	Да / Yes	
13.9	Количество экземпляров эксплуатационной документации на русском языке. В ходе заводских приемо-сдаточных испытаний на проверку предоставляется один полный комплект документации и чертежей со статусом «согласовано» и со статусом «в заводском изготовлении», (да, нет) / Operational documentation in Russian language (number of copies) During the factory acceptance test, one complete set of documentation and drawings with the status "approved" and with the status "in the factory production" is provided for inspection, (yes, no)	2 шт. Да / Yes	
13.10	Наличие сервисных устройств, в том числе сервисная телега (да, нет) / Availability of service devices, including service trolley (yes, no)	Да / Yes	
13.11	Амперметр (тип) / Ammeter (type)	*	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
13.12	Вольтметр (тип) / Voltmeter (type)	*	
13.13	Тип прибора контроля качества ЭЭ / Type of EE quality control device	СЭТ-4ТМ.03*	
13.14	Все болтовые соединения шин должны быть выполнены с использованием тарельчатых шайб / All bolted busbar connections shall be made using disc washers.	Да / Yes	
13.15	Предусмотреть возможность включения / отключения выключателя при отсутствии оперативного питания (пружина, конденсаторная батарея или аккумулятор) / Provide for the possibility of switching on / off the circuit breaker in the absence of operating power (spring, capacitor bank or battery)	Да / Yes	
13.16	Все ячейки должны быть оборудованы фасадными дверями, обеспечивающими операции с выключателем при закрытой двери / All cells shall be equipped with front doors to allow switch operations when the door is closed	Да / Yes	
13.17	Обязательное предоставление габаритного и сборочного чертежа и файл 3D модели изделия (да, нет) / Mandatory submission of dimensional and assembly drawing and 3D model file of the product (yes, no)	Да / Yes	
14 Требования по сертификации / Requirements for certification			
14.1	Измерительные трансформаторы тока и напряжения должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке для всех средств измерения в составе КРУ (да, нет) / Measuring current and voltage transformers must have certificates of type approval of measuring instruments (with information on the registration of measuring instruments in the State Register of the Russian Federation) and have valid certificates of verification for all measuring instruments of complete switchgear (yes, no)	Да / Yes	
14.2	Перечень экспертных заключений по аттестации оборудования на момент поставки (указать организацию, номер и дату документа) / List of expert opinions on Certification of the equipment at the time of delivery (specify organization, number and date of the document)	Да / Yes	
14.3	Наличие декларации соответствия / Availability of declaration of conformity	Да / Yes	
14.4	Наличие протоколов испытаний независимых испытательных центров: - Испытание (проверка) на соответствие требованиям безопасности ГОСТ 14693-90 (п.2.8.1-2.8.9, р3), ГОСТ 1516.3-96 9п.4.14);	Предоставить / Provide	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	- подтверждающих локализационную способность - подтверждающих требования к электрической прочности изоляции; - подтверждающих требования по нагреву при номинальном токе и при токах короткого замыкания / Availability of test reports of independent testing centers: - Test (verification) for compliance with safety requirements of GOST 14693-90 (p.2.8.1-2.8.9, p3), GOST 1516.3-96 9p.4.14); - confirming localization ability - confirming the requirements for electrical strength of insulation; - confirming requirements for heating at rated current and short-circuit currents		
14.5	Наличие сервисного центра на территории РФ/ Availability of a service center on the territory of the Russian Federation	Да / Yes	
14.6	Средства измерений на момент поставки должны иметь действующие: - Свидетельства (Сертификаты) об утверждении типа СИ; - Свидетельства о поверки (оттиски поверительного клейма)» / Measuring instruments at the moment of delivery shall have valid: - Certificates (Certificates) on approval of the type of measuring instruments; - Certificates of verification (verification stamps)".	Да / Yes Да / Yes	
15 Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения / Labeling, packaging, transportation, storage conditions			
15.1	Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14693-90, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) / Labeling, packing and preservation according to GOST 14693-90, GOST 14192-96, GOST 23216-78 and GOST 15150-69 (yes, no)	Да / Yes	
15.2	Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) / Transportation conditions (road or rail transport)	Авто / Auto	
15.3	Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год / Storage conditions, storage period in the manufacturer's packaging, separately stored parts, assemblies, spares, year	5	
16 Приемка и шеф-монтажные работы / Acceptance and supervision works			
16.1	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя / Installation of the equipment is carried out with the participation of the manufacturer's chief engineer	По дополнительному соглашению / By supplementary agreement	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
16.2	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования (да, нет) / Assembly work is included in the equipment price (yes, no)	Нет / no	
17 Интеграция в АСУ ЭС, АСКУ ЭР, РСУ и ПАЗ / Integration into APSCS, AUMS, DCS and ESD			
17.1	Предусмотреть в составе РУ СН оборудование связи и преобразователи интерфейсов для интеграции в АСУ ЭС, АСКУ ЭР, РСУ и ПАЗ. В объем поставки должен входить полный комплект оборудования и материалов для подключения к магистральным ВОЛС (оптические панели, сплайс кассеты, оптические патчкорды, SFP модули и пр.): 1 Gb, SM, 9/125. Сетевое оборудование должно быть настроено в соответствии с принятыми на проекте правилам и плану IP-адресации. Поставщик должен предоставить разработчику вышестоящей системы автоматизации все необходимые исходные данные, указать «точки подключения», полный перечень передаваемых сигналов, файлы цифровой подстанции (SSD, CID, SCD). / Provide communication equipment and interface converters as part of Switchgear MV for integration into APSCS, AUMS, DCS and ESD. The scope of supply should include a complete set of equipment and materials for connection to the backbone FOCL (optical panels, splice cassettes, optical patchcords, SFP modules, etc.): 1 Gb, SM, 9/125. Network equipment shall be configured in accordance with the rules and IP addressing plan adopted on the project. The supplier shall provide the developer of the above automation system with all necessary initial data, specify “connection points”, complete list of transmitted signals, digital substation files (SSD, CID, SCD).		
17.2	Оборудование связи для АСУ ЭС, АСКУ ЭР, РСУ и ПАЗ должно быть аппаратно разделено и не допускать объединения сетей / Communication equipment for APSCS, AUMS, DCS and ESD shall be hardware separated and shall not allow interconnection of networks		
17.3	Обмен данными с АСУ ЭС выполнить резервированным интерфейсом связи Ethernet 100Base-Tx / Data exchange with APSCS via redundant Ethernet 100Base-Tx communication interface		
17.4	Протокол интеграции в АСУ ЭС - МЭК61850-8-1 версия 2 / Protocol for integration into APSCS - IEC61850-8-1 version 2		
17.5	Обмен данными с АСКУ ЭР выполнить нерезрвируемым интерфейсом связи RS485 / Data exchange with AUMS with RS485 unrevised communication interface		
17.6	Протокол интеграции в АСКУ ЭР - Modbus-подобный / Protocol for integration into AUMS - Modbus-like		
17.7	Обмен данными с РСУ выполнить жесткопроводной линией связи / Perform data exchange with DCS by hardwired communication line		
17.8	Обмен данными с ПАЗ выполнить жесткопроводной линией связи / Execute data exchange with the ESD using a hardwired communication line		
17.9	Приборы учета должны интегрироваться в вышестоящую систему автоматизации АСКУ ЭР. Приборы учета необходимо объединить в шлейфы RS-485 (не более пяти приборов на один шлейф). / The metering devices shall be integrated into the higher-level AUMS automation system. Metering devices shall be integrated into RS-485 loops (not more than five devices per loop).		
18 Дополнительные требования / Additional requirements			

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
18.1	Предусмотреть установку в релейном отсеке измерительных преобразователей с выносным модулем индикации (ЭНМИ) для телеизмерений со следующими характеристиками: - ток ТТ – 1 А; - Напр. питания - 120...370 В= / 100...265 (45..55Гц); - приведенная погрешность ток/напряжение/мощность- 0,2/0,2/0,5; - напр. дискретных входов (DI) - 220В=; - мин. количество DI - 4 шт.; - интерфейсы 2xRS-485+2Base-FX (поддержка MM, 50/125, LC-duplex); - обязательная работа с протоколами: ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, МЭК61850-8-1 версия 2 с поддержкой функции PTP, SNTP, SNMP, Modbus, PRP (протоколы должны быть активированы изначально). / Provide for installation in the relay compartment of measuring transducers for telemetering with the following characteristics: - CT current - 1 A; - Supply voltage - 120...370 VDC / 100...265 (45...55Hz); - reduced error current/voltage/power - 0,2/0,2/0,5; - voltage of discrete inputs (DI) - 220VDC; - min. number of DI - 4 pcs.; - interfaces 2xRS-485+2Base-FX (support MM, 50/125, LC-duplex); - mandatory work with protocols: GOST R IEC 60870-5-104-2004, IEC61850-8-1 version 2 with support of PTP, SNTP, SNMP, Modbus, PRP function (protocols must be activated initially).		
18.2	РУ СН должно иметь разделение шкафов или ячеек на четыре отсека: Релейный отсек. Предназначен для размещения низковольтного оборудования – рубильников, переключателей, устройств автоматики и релейной защиты. На его двери устанавливаются приборы для измерения и учета электроэнергии, светосигнальные устройства и элементы управления. Отсек выключателя. В нем располагаются силовые выключатели, разъединительные контакты, предохранители и прочее высоковольтное оборудование. Отсек сборных шин. Служит для расположения силовых шин, с помощью которых секции соединяются между собой. Вводный отсек. Здесь размещаются измерительные трансформаторы тока и напряжения, кабельная разделка и другие аналогичные устройства. Отсеки должны быть изолированы друг от друга и не иметь просветов, исключая возможность неправильной работы дуговой защиты при коротком замыкании в одном из отсеков ячейки. Конструкция комплектных шкафов РУ и их расположение должны обеспечивать двухстороннее обслуживание. Установка приборов и аппаратов в РУ в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Устройства ручного оперативного управления (выключатели, кнопки) должны устанавливаться не выше 1900 мм и не менее 700 мм над уровнем пола. Шкала средств измерений должна располагаться на уровне 1000-1800 мм над уровнем пола. Средства измерения, такие как вольтметры и амперметры должны быть стрелочного типа. Применение средств измерений иного типа должно быть согласовано с Заказчиком. В каждом шкафу РУ с выключателем должна быть предусмотрена световая сигнализация положения выключателя «выключатель включен», «выключатель отключен». Кроме того, в каждом шкафу КРУ должна быть предусмотрена сигнальная лампа «вызов». Лампа «выключатель отключен» при оперативном отключении выключателя должна гореть ровным зеленым светом, а при отключении		

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	выключателя от защиты – мигающим зеленым светом, для чего следует использовать шинку мигающего света. На лампу «Вызов» должен подаваться обобщенный вызывной сигнал (аварийный и предупредительный) данной ячейки. РУ должны быть оборудованы средствами, позволяющими выполнять коммутационные операции с выключателями при исчезновении оперативного тока без проникновения в отсек силового выключателя. / The switchgear shall be divided into four compartments: Relay compartment. It is designed to accommodate low-voltage equipment - breakers, switches, automation and relay protection devices. On its door are installed devices for measuring and metering of electricity, light-signaling devices and control elements. Circuit breaker compartment. It houses circuit breakers, disconnecting contacts, fuses and other high-voltage equipment. Busbar compartment. Serves for the location of the power busbars, which are used to connect the sections to each other. Input compartment. This is the location of current and voltage measuring transformers, cable terminations and other similar devices. The compartments must be isolated from each other and have no gaps, eliminating the possibility of incorrect operation of arc protection in the event of a short circuit in one of the compartments of the cell. The design of complete switchgear cabinets and their location should provide two-way service. Installation of devices and apparatus in the switchgear room in the area from 400 to 2000 mm above the floor. Manual operating control devices (switches, buttons) should be installed not higher than 1900 mm and not less than 700 mm above the floor. The scale of measuring instruments should be located at a level of 1000-1800 mm above floor level. Measuring instruments such as voltmeters and ammeters shall be of the arrow type. The use of other type of measuring instruments shall be approved by the customer. Each switchgear cubicle with a circuit breaker shall be provided with light signaling of the circuit breaker position "circuit breaker on", "circuit breaker off". In addition, each switchgear cubicle shall be provided with a signaling lamp "call". Lamp "circuit breaker off" at the operational disconnection of the circuit breaker must burn a steady green light, and when the circuit breaker is disconnected from the protection - flashing green light, for which you should use a bus bar flashing light. cells. The design of complete switchgear cabinets and their location should provide two-way service. The generalized call signal (alarm and warning) of this cell must be given to the "Call" lamp (alarm and warning) of a given cell. The switchgear substations shall be equipped with means allowing to perform switching operations with circuit breakers in the event of loss of operating current without entering the circuit breaker compartment.		
18.3	Все средства измерений (далее СИ), должны иметь свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа. СИ, используемые для обеспечения безопасных условий и охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ от 26.06.2008. На момент ввода в промышленную эксплуатацию срок следующей поверки СИ должен составлять не менее 50 % межповерочного интервала (далее МПИ), но не менее 1 года. МПИ СИ		

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	не должны быть ниже, чем указаны в приказе №1502 федерального агентства по техническому регулированию (Росстандарт) от 02.07.2019 г. Для СИ, не учтенных в приказе №1502 федерального агентства по техническому регулированию (Росстандарт) от 02.07.2019 г. МПИ не менее 2-х лет. Для СИ, МПИ интервал для которых составляет менее межремонтного интервала технологического оборудования, предусмотрен подменный фонд из расчета 10% (но не менее 1 ед.) на каждый типоразмер и модель средства измерений. При выборе средств измерений (для поверки которых необходима остановка техпроцесса) предпочтение отдается средствам измерений, позволяющим осуществлять имитационную поверку, поверку без демонтажа. Для средств измерений, при эксплуатации которых отсутствует возможность демонтажа для периодической поверки (датчики температуры обмоток электродвигателей, датчиков вибрации и т.д.), в свидетельство об утверждении типа средств измерений в графе «Интервал между поверками» должно быть указано – «первичная поверка до ввода в эксплуатацию». На КИП должна обязательно поставляться следующая документация: - свидетельство об утверждении типа средств измерения с приложением (описание типа средства измерений), выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии - на каждый тип; - паспорт на средство измерения или формуляр, на русском языке, с печатью завода изготовителя - на каждую единицу; - руководство по монтажу и эксплуатации (на русском языке) - на каждый тип; - методика поверки средства измерений, указанная в описании свидетельства об утверждении типа - на каждый тип; - свидетельство о поверке, выданное аккредитованным органом на право проведения поверки на территории РФ (оригинал) - на каждую единицу. / All measuring instruments (hereinafter referred to as MI) shall have a certificate of type approval with type description. type approval certificates with type description. Measuring instruments used to ensure safe working conditions and labor protection, environmental protection, industrial safety shall comply with the requirements of the legislation of the Russian Federation on ensuring uniformity of measurements in accordance with the Federal Law No. 102-FZ of 26.06.2008. At the moment of putting into commercial operation the period of the next verification of measuring instruments shall be not less than 50 % of the interverification interval (hereinafter referred to as IIP), but not less than 1 year. The MPI of the measuring instruments shall not be lower than those specified in Order No. 1502 of the Federal Agency for Technical Regulation (Rosstandart) dated 02.07.2019. For measuring instruments not specified in Order No. 1502 of the Federal Agency for Technical Regulation (Rosstandart) dated 02.07.2019, the MPI shall not be less than 2 years. For measuring instruments, the MPI interval for which is less than the overhaul interval of the technological equipment, the replacement fund is provided at the rate of 10% (but not less than 1 unit) for each size and model of measuring instrument. When selecting measuring instruments (for verification of which it is necessary to stop the technological process) preference shall be given to measuring instruments that allow simulated verification, verification without dismantling. For measuring instruments, during operation of which there is no possibility of dismantling for periodic verification (temperature sensors of electric motor windings, vibration sensors, etc.), in the certificate of type approval of		

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	measuring instruments in the column "Interval between verifications" shall be indicated - "primary verification before putting into operation". The following documentation shall be obligatory supplied with the instrumentation: - certificate of type approval of measuring instruments with an annex (description of measuring instrument type) issued by the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology - for each type; - passport for measuring instrument or form, in Russian language, with the manufacturer's stamp - for each unit; - installation and operation manual (in Russian language) - for each type; - verification procedure of the measuring instrument specified in the description of the type approval certificate - for each type; - verification certificate issued by an accredited body authorized to perform verification on the territory of the Russian Federation (original) - for each unit		
18.4	Поставщик передает Заказчику и Проектной организации следующие документы: - перечень чертежей; - габаритный и монтажный чертёж с указанием общего веса электрооборудования, расчетным тепловыделением от электрооборудования; - исполнительные принципиальные электрические схемы; - исполнительные однолинейные схемы с указанием всех потребителей и аппаратов защиты и управления с уставками; - схемы выходных клеммников, к которым должны подключаться внешние контрольные и силовые кабели; - монтажные чертежи электрооборудования с указанием всех отверстий или трубных блоков (или других устройств) для ввода силовых и контрольных кабелей в распределительное устройство с указаниями о герметизации отверстий после прокладки кабелей; - спецификацию оборудования, изделий и материалов; - перечень надписей; - перечень специального инструмента и электрозащитных средств; - технические паспорта на все электрооборудование; - реквизиты Поставщиков оборудования и приборов; - инструкцию по монтажу оборудования; - инструкцию по пуско-наладке, техническому обслуживанию и эксплуатации с описанием работы электрических схем; - инструкцию по транспортировке и хранению; - ведомость запасных частей для 3-х лет эксплуатации (перечень ЗИП должен быть согласован с Заказчиком на стадии проведении тендера); - процедуру испытаний на заводе-изготовителе; - процедуру испытаний на месте; - протокол приемки на заводе-изготовителе; - сертификаты соответствия ГОСТ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, как на собственные изделия, так и на комплектующие изделия от субпоставщиков; - логические схемы контроллеров и других программируемых микропроцессорных устройств. Все документы должны быть на русском и английском языках. / The Supplier shall deliver to the Purchaser and the Design-Builder the following documents: - list of drawings; - dimensional and installation drawings with indication of total weight of electrical equipment, calculated heat dissipation from electrical equipment;		

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	- executive circuit diagrams; - executive single-line diagrams with indication of all consumers and protection and control apparatuses with setpoints; - diagrams of output terminals to which external control and power cables are to be connected; - installation drawings of electrical equipment with indication of all openings or pipe blocks (or other devices) for entry of power and control cables into the switchgear with instructions on sealing of openings after cable laying; - specification of equipment, products and materials; - list of inscriptions; - list of special tools and electrical protective equipment; - technical data sheets for all electrical equipment; - details of suppliers of equipment and devices; - instructions for installation of the equipment; - instructions for commissioning, maintenance and operation with a description of electrical circuits; - transportation and storage instructions; - spare parts list for 3 years of operation (the list of spare parts should be agreed with the Customer at the tender stage); - test procedure at the manufacturing plant; - on-site testing procedure; - acceptance protocol at the manufacturing plant; - GOST certificates of conformity, certificates of conformity to the requirements of technical regulations TR TS 004/2011 and TR TS 020/2011, both for own products and for component parts from sub-suppliers; - logic diagrams of controllers and other programmable microprocessor devices. All documents must be in Russian and English.		
18.5	Интерфейс с РУ СН G0-EESGA-D88-01 (GOOSE-сообщения, протокол 61850-1) Interface with MV Switchgear G0-EESGA-D88-01 Сигналы в/от распределительного устройства к АДЭС: - команда «ПУСК» АДЭС; - команда «СТОП» АДЭС; - готовность АДЭС к нагрузке; - положение переключателя АДЭС (автоматический/ ручной); - синхронизация АДЭС с линией А; - синхронизация АДЭС с линией В / Signals in/from ADPP to switchgear (GOOSE messages, protocol 61850-1): - ADPP “START” command; - ADPP “STOP” command; - ADPP ready for load; - ADPP selector switch position (automatic/manual); - ADPP synchronized with line A; - ADPP synchronized with line B.		
18.6	Интерфейс с УПП G0-93PM-TA01, G0-93PM-TA02 (проводная линия связи) Interface with soft starter G0-93PM-TA01, G0-93PM-TA02 Сигналы в/от распределительного устройства к УПП: - пуск основного пожарного насоса; - стоп основного пожарного насоса; - готовность УПП к включению; - неисправность УПП; - отключение от защит УПП; - Ключ выбора режима в положении «Дистанционный»;		

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	- Ключ выбора режима в положении «Плавный пуск»; - двигательный выключатель включен; - двигательный выключатель отключен; - готовность двигательной ячейки к включению; - команда «Двигательный выключатель включить»; - Выключатель к УПП включен; - Выключатель к УПП отключен; - готовность выключателя к УПП к включению; - команда «Выключатель к УПП включить» - команда «Выключатель к УПП отключить» - сигнал «Неисправность» Signals in/from soft starter to switchgear (wire communication line): - Start of main fire water pump; - Stop of main fire water pump; - Soft starter ready to start; - Soft starter fault; - Trip due to activation of soft starter protection devices; - Engine switch is on; - Engine switch is off; - Engine cell is ready to be turned on; - Engine switch on command; - Engine switch off command; - Soft starter switch is on; - Soft starter switch is off; - Soft starter switch is ready to be turned on; - Soft starter switch on command; - Soft starter off command; - "Fault" signal.		
18.7	Сигналы связи РУ СН с АСПСиПТ 10 kV switchgear cell to AFA&FFS signals - "Пуск" основного пожарного насоса G0-93P02A,B,C,D, E; - "Стоп" основного пожарного насоса G0-93P02A,B,C,D, E; - Готовность двигателя G0-93P02A,B,C,D, E к включению; - Двигатель G0-93P02A,B,C,D, E «в работе»; - Двигатель G0-93P02A,B,C,D, E «Неисправность»; - Двигатель G0-93P02A,B,C,D, E. Ключ выбора режима в положении «Дистанционный»; - Ток двигателя G0-93P02A,B,C,D, E - Блокировка включения двигателя G0-93P02A,B,C,D, E / - Start of main fire water pump G0-93P02A,B,C,D, E; - Stop of main fire water pump G0-93P02A,B,C,D, E; - G0-93P02A,B,C,D, E motor ready to start; - G0-93P02A,B,C,D, E motor running; - G0-93P02A,B,C,D, E motor fault; - G0-93P02A,B,C,D, E motor. Mode selector switch in "Remote" position; - G0-93P02A,B,C,D, E motor current; - G0-93P02A,B,C,D, E motor start lock		
18.8	В комплект поставки распределительного устройства среднего напряжения должны быть включены закладные элементы и крепежные материалы для установки РУСН на объекте.		
18.9	Предусмотреть возможность заземление экранов контрольных кабелей в релейном отсеке / Provide for the possibility of grounding the control cable screens in the relay compartment.		
18.10	Предусмотреть конструктивную возможность подключения трёх кабельных линий к ячейке ОЛ в соответствии со схемой, приведенной в приложении А		

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
18.11	В случае недостатка информации в настоящих технических требованиях, Поставщик должен получить всю необходимую информацию от Заказчика и/или Проектной организации. В случае выявления ошибок, неточностей, определяемых визуально или с помощью инженерных расчетов, о них должно быть сообщено Заказчику и/или Проектной организации для внесения корректировок. / In case of lack of information in these technical requirements, the Supplier shall obtain all necessary information from the Customer and/or the Design-Builder. In case of errors, inaccuracies, determined visually or by engineering calculations, they shall be reported to the Purchaser and/or the Design-Builder for correction.		

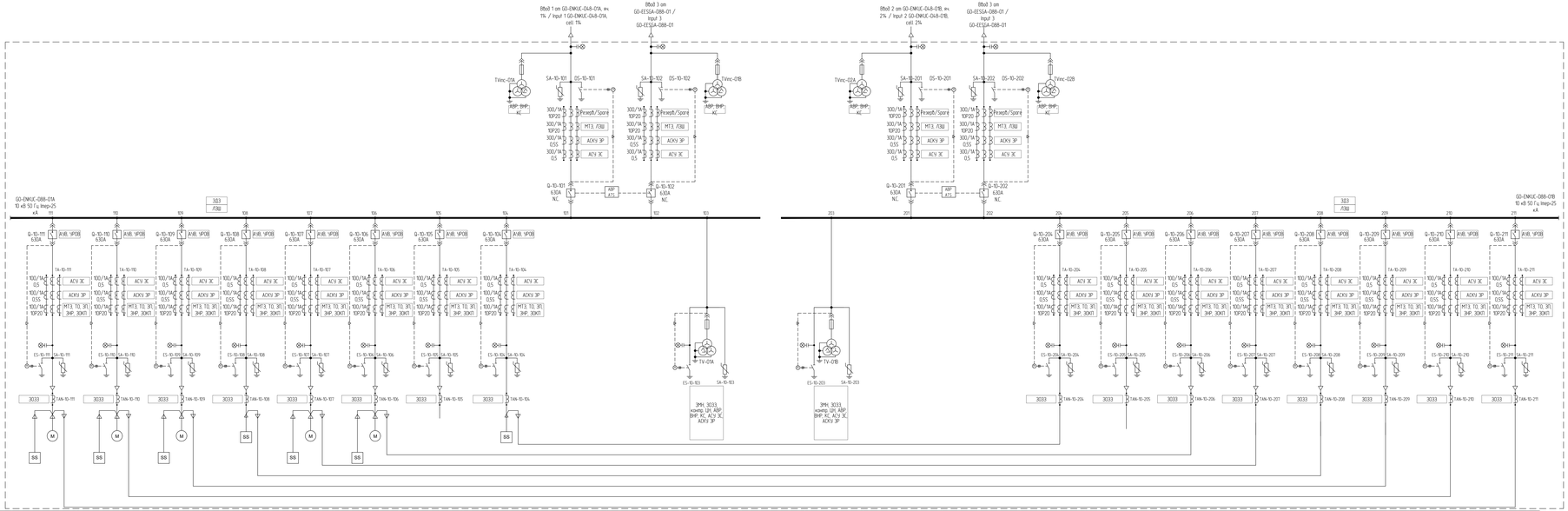
Примечания:

1. Во всем неоговоренном КРУ должны соответствовать требованиям ГОСТ 14693-90 и СТО 56947007-29.130.20.104-2011.
2. Все параметры распределительного устройства СН должны соответствовать документу GLE-(G0-Z00300X0)-EL-SD-017 «Технические требования на распределительное устройство среднего напряжения».
3. Минимальный перечень сигналов, передаваемых в АСУ ЭС, а также схемы соединений шкафов РУ СН, должны соответствовать документу GLE-(G0-Z00300X0)-EL-FD-002 Типовая схема соединений шкафов РУ среднего напряжения.
4. Минимальный перечень сигналов, передаваемых в РСУ и ПАЗ, должен соответствовать документу GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-051 технические требования на передачу сигналов.
5. Характеристики, отмеченные «*», уточняются заводом-изготовителем оборудования.

Notes:

1. In all unspecified KRU shall comply with the requirements of GOST 14693-90 and СТО 56947007-29.130.20.104-2011.
2. All parameters of the switchgear CH shall comply with the document GLE-(G0-Z00300X0)-EL-SD-017 "Technical requirements for medium voltage switchgear".
3. The minimum list of signals transmitted to the APSCS, as well as the wiring diagrams of LV switchgear cabinets, shall comply with document GLE-(G0-Z00300X0)-EL-FD-002 Typical wiring diagram of medium voltage switchgear cabinets.
4. The minimum list of signals to be transmitted to the DCS and ESD shall be in accordance with document GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-051 signal transmission specifications.
5. Characteristics marked with "*" shall be specified by the equipment manufacturer.

Индикатор наличия напряжения LB-1/Voltage indicator LB-1
Предохранитель PJ1-150-10-UU 1KV.13 Трансформатор напряжения 3KDJ1-HT3-0,5/3P-50/100// Fuse PJ1-150-10-UU 1KV.13 Voltage transformer 3KDJ1-HT3-0,5/3P-50/100
Заземлитель 3P-10 с моторным приводом Ограничитель перенапряжений OPH-11-10/12/10/550-1KV.02/ Grounding switch 3P-10 with motor drive Surge suppressor OPH-11-10/12/10/550-1KV.02
Трансформаторы тока типа TJ1D-10 с параметрами обмоток/ Current transformers type TJ1D-10 with winding parameters 300/1, 0,5S/0,5/10P20 In-1(1), 1(2), 2(1), 2(2)
Выключатель вакуумный с электромагнитным приводом BB/Hel-10-25/630 в составе комплектного модуля IDM15 с блоком управления выключателем ER_DM_16_1/Vacuum switch with electromagnetic drive BB/Hel-10-25/630 as part of an IDM15 switching module and a switch control unit TER_DM_16_1 In=630A, Imep=25кА, tmep=3c, Division=5кА Ie=630A, Imep=25кА, tmep=3c, Ddin=5кА Ie=1(1),1(2),2(1),2(2)
Сборные шины Un-10 кВ, In-1250А, Imep-25 кА, tmep=3c, Ddin-50кА в составе ячеек КРУ типа Зарад/ Busbars Un-10 kV, In-1250A, Ier-25 kA, tIer=3c,Ddin-50kA as part of West type switchgear bays
Выключатель вакуумный с электромагнитным приводом BB/Hel-10-25/630 в составе комплектного модуля IDM15 с блоком управления выключателем ER_DM_16_1/Vacuum switch with electromagnetic drive BB/Hel-10-25/630 as part of an IDM15 switching module TER_DM_16_1 Ie=630A, Imep=25кА, tmep=3c, Ddin=5кА
Трансформаторы тока типа TJ1D-10 с параметрами обмоток/ Current transformers type TJ1D-10 with winding parameters 100/1, 0,5/0,5S/10P20
Предохранитель PJ1-150-10-UU 1KV.13 Трансформатор напряжения 3KDJ1-HT3-0,5/3P-50/100// Fuse PJ1-150-10-UU 1KV.13 Voltage transformer 3KDJ1-HT3-0,5/3P-50/100
Индикатор наличия напряжения LB-1/Voltage indicator LB-1
Заземлитель 3P-10 с моторным приводом Ограничитель перенапряжений OPH-11-10/12/10/550-1KV.02/ Grounding switch 3P-10 with motor drive Surge suppressor OPH-11-10/12/10/550-1KV.02
Трансформатор тока нулевой последовательности TJ3KP-C3EJ-0,66-1-1U2, с параметрами обмоток – 50/1/ Zero sequence current transformer TJ3KP-C3EJ-0,66-1-1U2, with winding parameters - 50/1
Электроприемник 10 кВ/ Electric receiver 10 kV



Номер ячейки / Cell number	111	110	109	108	107	106	105	104	101	102	103	—	203	201	202	204	205	206	207	208	209	210	211
Обозначение монтажной единицы/ Designation of the mounting unit	W111K	W110K	W109K	W108K	W107K	W106K	-	W104K	Q1	Q3	TW1K	—	TW2K	Q2	Q4	W204K	-	W205K	W207K	W208K	W209K	W210K	W211K
Наименование присоединения / Name of the connection	Насос бойлеру пожаротушения GO-93PM02A (основной ввод) / Fire Water Pump GO-93PM02A (Basic input)	Насос бойлеру пожаротушения GO-93PM02B (основной ввод) / Fire Water Pump GO-93PM02B (Basic input)	Насос бойлеру пожаротушения GO-93PM02C (основной ввод) / Fire Water Pump GO-93PM02C (Basic input)	Устройство плавного пуска GO-93PM-TA01 (основной ввод) / Soft starter GO-93PM-TA01 (Basic input)	Насос бойлеру пожаротушения GO-93PM02D (основной ввод) / Fire Water Pump GO-93PM02D (Basic input)	Насос бойлеру пожаротушения GO-93PM02E (основной ввод) / Fire Water Pump GO-93PM02E (Basic input)	Резерв/Reserve	Устройство плавного пуска GO-93PM-TA02 (основной ввод) / Soft starter GO-93PM-TA02 (Basic input)	Кабельный ввод №1 /Cable entry №1	Кабельный ввод №3 /Cable entry №3	Трансформатор напряжения TV-01A / Voltage Transformer TV-01A	—	Трансформатор напряжения TV-02A / Voltage Transformer TV-02A	Кабельный ввод №2 /Cable entry №2	Кабельный ввод №4 /Cable entry №4	Устройство плавного пуска GO-93PM-TA02 (резервный ввод) / Soft starter GO-93PM-TA02 (Backup input)	Резерв/Reserve	Насос бойлеру пожаротушения GO-93PM02E (резервный ввод) / Fire Water Pump GO-93PM02E (Backup input)	Насос бойлеру пожаротушения GO-93PM02D (резервный ввод) / Fire Water Pump GO-93PM02D (Backup input)	Устройство плавного пуска GO-93PM-TA01 (резервный ввод) / Soft starter GO-93PM-TA01 (Backup input)	Насос бойлеру пожаротушения GO-93PM02C (резервный ввод) / Fire Water Pump GO-93PM02C (Backup input)	Насос бойлеру пожаротушения GO-93PM02B (резервный ввод) / Fire Water Pump GO-93PM02B (Backup input)	Насос бойлеру пожаротушения GO-93PM02A (резервный ввод) / Fire Water Pump GO-93PM02A (Backup input)
Пиковая расчетная мощность электроприемников, кВт / Peak rated power of electric receivers, kW	630,0	630,0	630,0	-	630,0	630,0	-	-	214,20	214,20	—	—	—	214,20	214,20	-	-	630,0	630,0	-	630,0	630,0	630,0
Коэффициент мощности cos f /Power factor cos f	0,86	0,86	0,86	-	0,86	0,86	-	-	0,86	0,86	—	—	—	0,86	0,86	-	-	0,86	0,86	-	0,86	0,86	0,86
Расчетный ток, А / Rated current, A	42,30	42,30	42,30	-	42,30	42,30	-	-	143,80	143,80	—	—	—	143,80	143,80	-	-	42,30	42,30	-	42,30	42,30	42,30

Принятые сокращения

МТЗ – максимальная токовая защита
ТО – токовая отсечка
ЗЗ – защита от перегрузки
ЗОЗЗ – защита от однофазных замыканий на землю
ЗД3 – защита от дуговых замыканий (с оптическими датчиками)
ЛЗШ – логическая защита шин
ЗМН – защита минимального напряжения
ЗНР – защита от несимметричного режима
ЗЗКП – защита ограничения количества пусков
контр. ЦН – контроль исправности цепей напряжения
АВВ – автоматика управления выключателем
УРОВ – устройство резервирования отказов выключателя
КС – контроль синхронизма
АВР – автоматика ввода резерва
ВНР – автоматический восстанавливающий нормальный режим
АСМУ ЭР – автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов
АСУ ЭС – автоматизированная система управления электроснабжением

Accepted abbreviations:

MTZ — maximum current protection
TO — current cut-off
ZZ — overload protection
ZOZZ — protection against single-phase earth faults
ZD3 — protection against arc faults (with optical sensors)
LZSH — logical bus protection
ZMN — minimum voltage protection
ZNR – protection against asymmetric mode
ZZKP – protection for limiting the number of starts
контр. CH - monitoring the health of voltage circuits
AVB – automatic circuit breaker control
URPOB – Breaker failure protection device
KS – synchronism control
ABR – automatic transfer of reserve
BHP – (automatic) restoration of normal mode
ACMU EP – automated system for integrated accounting of energy resources
ACU ES – automated power supply management system

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
ГИП					

GLE-IGO-088108X01-EL-05-ENKUC-001

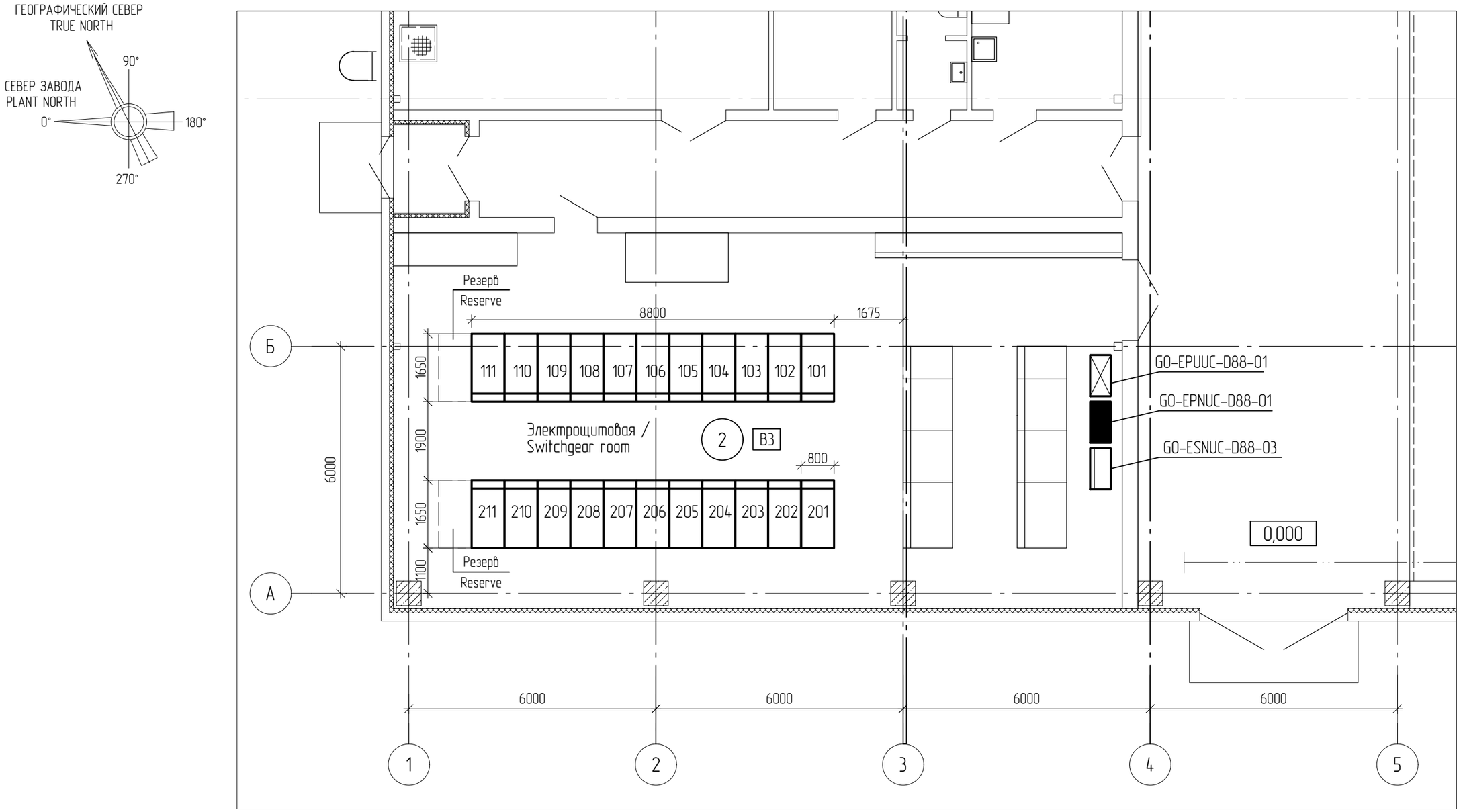
Лит. | Лист | Листов
Р | 2 |

Формат А2х3

Копировал

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Приложение Б План размещения ячеек КРУ 10 кВ /
Appendix B to the Plan for the placement of 10 kV switchgear cells



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	GLE-(GO-D8810BX0)-EL-DS-ENKUC-001	Лист 28

GLE-(GO-D8810BX0)-EL-DS-ENKUC-001_05_AL.DWG

Формат А3

5. Приложение В Проверка термической стойкости главных цепей ячеек КРУ 10 кВ /

5. Appendix C Testing of thermal resistance of main circuits of 10 kV switchgear cells

Проверка термической стойкости главных цепей ячеек КРУ 10 кВ /
Testing of thermal resistance of main circuits of 10 kV switchgear cells
Исходные данные / Initial data:
$I_{кз\ max}$ = 15,07 кА - максимальный ток трехфазного КЗ на шинах 10 кВ
$t_{сраб_защ}$ = 1 + 0,03 с - максимальное время отключения КЗ с учетом апериодической составляющей (время срабатывания защиты РЗА) /
$I_{kz\ max}$ = 15,07 kA - maximum current of three-phase short-circuit 10 kV
$t_{trip_protect}$ = 1 + 0,03 s - maximum time of short-circuit tripping taking into account aperiodic component (time of operation of RPA protection)
Термическая стойкость разъединителя 10 кВ / Thermal resistance of 10 kV disconnector:
$I\ терм_{ном}$ = 25 кА - номинальный ток термической стойкости главных цепей ячеек КРУ 10 кВ
$t\ терм_{ном}$ = 3 с - время термической стойкости главных цепей ячеек КРУ 10 кВ
$I\ терм^2_{ном} \cdot t\ терм_{ном}$ = 1875 $кА^2 \cdot с$ /
$I\ term_{nom}$ = 25 kA - rated current of thermal resistance of main circuits of 10 kV switchgear cells
$t\ term_{nom}$ = 3 s - thermal endurance time of main circuits of 10 kV switchgear cells
$I\ term^2_{nom} \cdot t\ term_{nom}$ = 1875 $kA^2 \cdot s$
Рассчитаем значение интеграла Джоуля на основании исходных данных /
Let us calculate the value of Joule integral based on the original data:
$B_k = I\ кз^2_{max} \cdot t_{сраб_защ}$
B_k= 233,9 $кА^2 \cdot с$ /
$B_k = I\ kz^2_{max} \cdot t_{trip_protect}$
B_k= 233,9 $kA^2 \cdot s$
Условием термической стойкости главных цепей ячеек КРУ 10 кВ является выполнение соотношения /
The condition of thermal resistance of main circuits of 10 kV switchgear cells is the fulfillment of the following relation:
$I\ терм^2_{ном} \cdot t\ терм_{ном} \geq B_k$ /
$I\ term^2_{nom} \cdot t\ term_{nom} \geq B_k$
Условие соблюдается, т.к. / The condition is satisfied since:
1875 > 233,9 $кА^2 \cdot с$ /
1875 > 233,9 $kA^2 \cdot s$
Вывод / Conclusion:
Ячейки КРУ 10 кВ с термической стойкостью главных цепей 25 кА (3 сек) удовлетворяют требованиям по термической стойкости /
10 kV switchgear cells with thermal resistance of main circuits 25 kA (3 sec) meet the requirements for thermal resistance.

6. Приложение Г Перечень сигналов АСУ ЭС /

6. Appendix D Signals list APSCS

	Наименование параметра / Parameter name	Вид сигнала / Signal type	Устройство / Device	Протокол передачи данных / Data transfer protocol
1.	**Ячейка ввода 10 кВ / 10 kV input cell**			
1.1.	Выключатель Включен / Switch On	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.2.	Выключатель Отключен / Switch Off	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.3.	Разрешение телеуправления / Remote control permission	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.4.	Тележка выключателя выкачена / The switch trolley is deflated	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.5.	Тележка выключателя вкачена / The switch trolley is pumped in	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.6.	Заземляющий разъединитель отключен / The grounding disconnector is disconnected	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.7.	Заземляющий разъединитель включен / The grounding disconnector is on	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.8.	Тележка ТН ввода выкачена / The TV input trolley is deflated	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.9.	Тележка ТН ввода вкачена / The TV input trolley is pumped in	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.10.	УРОВ выведен / CBFP is out	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 /	МЭК 61850 / IEC 61850

			relay protection and automation device of type TOR 300	
1.11.	ЗДЗ выведен / ZDZ is out	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.12.	Срабатывание максимальной токовой защиты / Operation of the maximum current protection	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.13.	Срабатывание логической защиты шин / Triggering the logical protection of the tires	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.14.	Срабатывание защиты от дуговых замыканий / Activation of protection against arcing	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.15.	Срабатывание защиты от замыканий на землю / Activation of the earth fault protection	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.16.	Защита максимального напряжения нулевой последовательности (разомкнутый треугольник) / Zero sequence maximum voltage protection (open triangle)	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.17.	Срабатывание защиты минимального напряжения / Operation of the minimum voltage protection	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.18.	Срабатывание защиты максимального напряжения / Activation of the maximum voltage protection	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.19.	Срабатывание защиты от отказов выключателя (УРОВ) / Activation of the switch failure protection (CBFP)	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.20.	Срабатывание АВР / Activation of ATS	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.21.	Срабатывание АПВ (ВНР) /	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 /	МЭК 61850 / IEC 61850

	Actuation of the manual load switch		relay protection and automation device of type TOR 300	
1.22.	Внешнее аварийное отключение / External emergency shutdown	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.23.	Аварийное отключение выключателя / Emergency shutdown of the switch	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.24.	Обобщенный сигнал неисправности / Generalized fault signal	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.25.	Готовность выключателя / Circuit breaker motor is ready	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.26.	Неисправность цепей управления / Malfunction of the control circuits	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.27.	Неисправность цепей измерения / Malfunction of measurement circuits	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.28.	Порт связи A / Communication port A	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.29.	Порт связи B / Communication port B	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.30.	Ошибка синхронизации времени / Time synchronization error	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.31.	Команда Отключить / Disable Command	Управление / control	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.32.	Команда Включить / Enable Command	Управление / control	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.33.	Считывание осциллограмм аварийных режимов /	Управление / control	устройство РЗА типа ТОР 300 /	МЭК 61850 / IEC 61850

	Reading of emergency mode waveforms		relay protection and automation device of type TOR 300	
1.34.	Квитирование / Reset	Управление / control	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
1.35.	Ток - Фаза А / Current - Phase A	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
1.36.	Ток - Фаза В / Current - Phase B	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
1.37.	Ток - Фаза С / Current - Phase C	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
1.38.	Линейное напряжение АВ / Line voltage AB	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
1.39.	Линейное напряжение ВС / Line voltage BC	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
1.40.	Линейное напряжение СА / Line voltage CA	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
1.41.	Активная мощность / Active power	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
1.42.	Реактивная мощность / Reactive power	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
1.43.	Полная мощность / Full power	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
1.44.	Частота / Frequency	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
1.45.	Коэффициент мощности / Power factor	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
1.46.	Неисправность устройства РЗА (life status) / Malfunction of the relay protection and automation device (life status)	Сигнализация / alarm system	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850

1.47.	Перегрев в ячейке / Overheat in cell	Сигнализация / alarm system	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
2.	**Шинный трансформатор напряжения 10 кВ / Busbar voltage transformer 10 kV**			
2.1.	Тележка ШТН вкачена / The cart BTV is fully loaded	Статус / status	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
2.2.	Тележка ШТН выкачена / The cart BTV deflated	Статус / status	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
2.3.	Заземляющий разъединитель шин отключен / The busbar grounding disconnector is disconnected	Статус / status	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
2.4.	Заземляющий разъединитель шин включен / The busbar grounding disconnector is on	Статус / status	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
2.5.	Обобщенный сигнал неисправности / Generalized fault signal	Сигнализация / alarm system	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
2.6.	Срабатывание защиты от дуговых замыканий / Activation of protection against arcing	Сигнализация / alarm system	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
2.7.	Замыкание на землю / Earth fault	Сигнализация / alarm system	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
2.8.	Линейное напряжение AB / Line voltage AB	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
2.9.	Линейное напряжение BC / Line voltage BC	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
2.10.	Линейное напряжение CA / Line voltage CA	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
2.11.	Частота / Frequency	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
2.12.	Неисправность устройства РЗА (life status) /	Сигнализация / alarm system	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850

	Malfunction of the relay protection and automation device (life status)			
3.	**Ячейка отходящей линии к УПП 10 кВ / The cell of the outgoing line to soft starteris 10 kV**			
3.1.	Выключатель Включен / Switch On	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.2.	Выключатель Отключен / Switch Off	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.3.	Разрешение телеуправления / Remote control permission	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.4.	Тележка выключателя выкачена / The switch trolley is deflated	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.5.	Тележка выключателя вкачена / The switch trolley is pumped in	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.6.	Заземляющий разъединитель отключен / The grounding disconnector is disconnected	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.7.	Заземляющий разъединитель включен / The grounding disconnector is on	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.8.	УРОВ выведен / CBFP is out	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.9.	ЗДЗ выведена / ZDZ is out	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.10.	Команда Отключить / Disable Command	Управление / control	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.11.	Команда Включить / Enable Command	Управление / control	устройство РЗА типа ТОР 300 /	МЭК 61850 / IEC 61850

			relay protection and automation device of type TOR 300	
3.12.	Считывание осциллограмм аварийных режимов / Reading of emergency mode waveforms	Управление / control	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.13.	Квитирование / Reset	Управление / control	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.14.	Срабатывание максимальной токовой отсечки / Triggering of the maximum current cut-off	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.15.	Срабатывание защиты от перегрузки / Overload protection operation	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.16.	Защита по тепловой модели / Thermal protection model	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.17.	Срабатывание защиты обратной последовательности (МТЗ ОП) / Negative sequence overcurrent protection	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.18.	Срабатывание защиты от затянувшегося пуска и заклинивания ротора / Activation of protection against prolonged start-up and jamming of the rotor	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.19.	Срабатывание защиты от дуговых замыканий / Activation of protection against arcing	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.20.	Срабатывание защиты от замыканий на землю / Activation of the earth fault protection	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.21.	Срабатывание защиты минимального напряжения / Operation of the minimum voltage protection	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.22.	Срабатывание защиты от отказов выключателя (УРОВ) / Activation of the switch failure protection (CBFP)	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850

3.23.	Ограничение количества пусков двигателя / Ограничение количества пусков двигателя	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.24.	Отключение от аварийной кнопки / Disconnecting from the emergency button	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.25.	Отключение от ESD / Отключение от ESD	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.26.	Внешнее аварийное отключение / External emergency shutdown	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.27.	Аварийное отключение выключателя / Emergency shutdown of the switch	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.28.	Обобщенный сигнал неисправности / Generalized fault signal	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.29.	Готовность выключателя / Circuit breaker motor is ready	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.30.	Неисправность цепей управления / Malfunction of the control circuits	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.31.	Неисправность цепей измерения / Malfunction of measurement circuits	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.32.	Порт связи A / Communication port A	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.33.	Порт связи B / Communication port B	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
3.34.	Ток - Фаза A / Current - Phase A	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
3.35.	Ток - Фаза B / Current - Phase B	Измерения / Measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 /	МЭК 61850 / IEC 61850

			Measuring MFP type ENIP-2	
3.36.	Ток - Фаза С / Current - Phase C	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
3.37.	Линейное напряжение АВ / Line voltage AB	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
3.38.	Линейное напряжение ВС / Line voltage BC	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
3.39.	Линейное напряжение СА / Line voltage CA	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
3.40.	Активная мощность / Active power	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
3.41.	Реактивная мощность / Reactive power	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
3.42.	Полная мощность / Full power	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
3.43.	Частота / Frequency	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
3.44.	Коэффициент мощности / Power factor	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
3.45.	Неисправность устройства РЗА (life status) / Malfunction of the relay protection and automation device (life status)	Сигнализация / alarm system	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
4.	**Ячейка отходящей линии 10 кВ к электродвигателю / The cell of the 10 kV outgoing line to the electric motor**			
4.1.	Выключатель Включен / Switch On	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.2.	Выключатель Отключен / Switch Off	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850

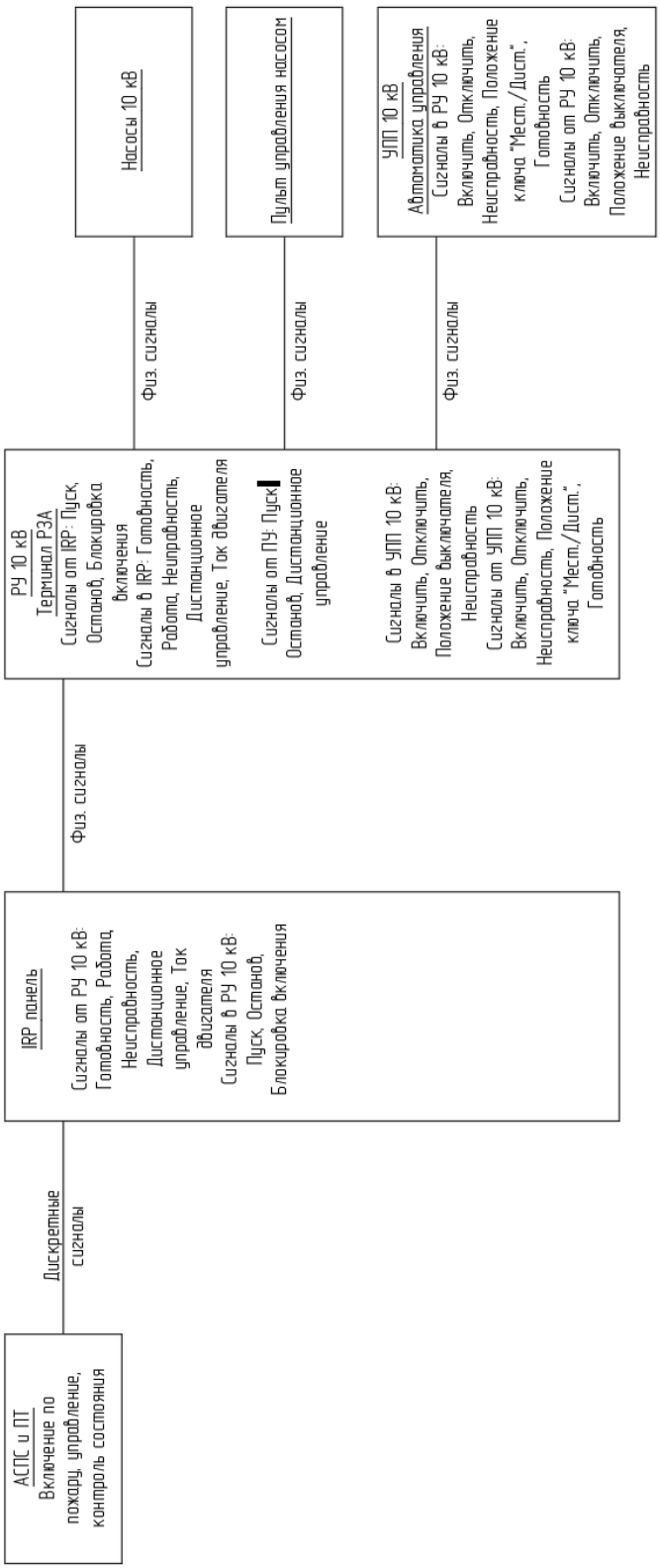
4.3.	Разрешение телеуправления / Remote control permission	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.4.	Тележка выключателя выкачена / The switch trolley is deflated	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.5.	Тележка выключателя вкачена / The switch trolley is pumped in	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.6.	Заземляющий разъединитель отключен / The grounding disconnector is disconnected	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.7.	Заземляющий разъединитель включен / The grounding disconnector is on	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.8.	УРОВ выведен / CBFP is out	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.9.	ЗДЗ выведена / ZDZ is out	Статус / status	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.10.	Команда Отключить / Disable Command	Управление / control	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.11.	Команда Включить / Enable Command	Управление / control	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.12.	Считывание осциллограмм аварийных режимов / Reading of emergency mode waveforms	Управление / control	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.13.	Квитирование / Reset	Управление / control	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.14.	Срабатывание максимальной токовой отсечки / Triggering of the maximum current cut-off	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850

4.15.	Срабатывание защиты от перегрузки / Overload protection operation	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.16.	Защита по тепловой модели / Thermal protection model	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.17.	Срабатывание защиты обратной последовательности (МТЗ ОП) / Negative sequence overcurrent protection	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.18.	Срабатывание защиты от затянувшегося пуска и заклинивания ротора / Activation of protection against prolonged start-up and jamming of the rotor	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.19.	Срабатывание защиты от дуговых замыканий / Activation of protection against arcing	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.20.	Срабатывание защиты от замыканий на землю / Activation of the earth fault protection	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.21.	Срабатывание защиты минимального напряжения / Operation of the minimum voltage protection	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.22.	Срабатывание защиты от отказов выключателя (УРОВ) / Activation of the switch failure protection (CBFP)	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.23.	Ограничение количества пусков двигателя / Ограничение количества пусков двигателя	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.24.	Отключение от аварийной кнопки / Disconnecting from the emergency button	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.25.	Отключение от ESD / Отключение от ESD	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.26.	Внешнее аварийное отключение / External emergency shutdown	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 /	МЭК 61850 / IEC 61850

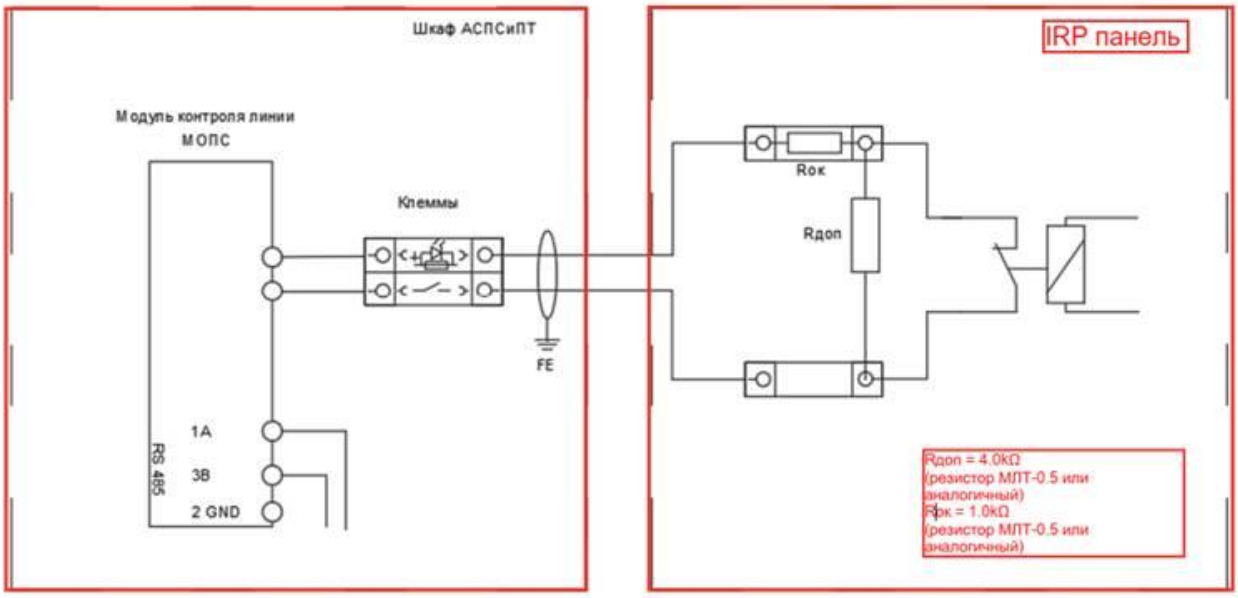
			relay protection and automation device of type TOR 300	
4.27.	Аварийное отключение выключателя / Emergency shutdown of the switch	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.28.	Обобщенный сигнал неисправности / Generalized fault signal	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.29.	Готовность выключателя / Circuit breaker motor is ready	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.30.	Неисправность цепей управления / Malfunction of the control circuits	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.31.	Неисправность цепей измерения / Malfunction of measurement circuits	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.32.	Порт связи A / Communication port A	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.33.	Порт связи B / Communication port B	Сигнализация / alarm system	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.34.	Отключение по термисторной защите / Motor thermistor protection shutdown	Измерения / measurements	устройство РЗА типа ТОР 300 / relay protection and automation device of type TOR 300	МЭК 61850 / IEC 61850
4.35.	Ток - Фаза A / Current - Phase A	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
4.36.	Ток - Фаза B / Current - Phase B	Измерения / Measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
4.37.	Ток - Фаза C / Current - Phase C	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
4.38.	Линейное напряжение AB / Line voltage AB	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850

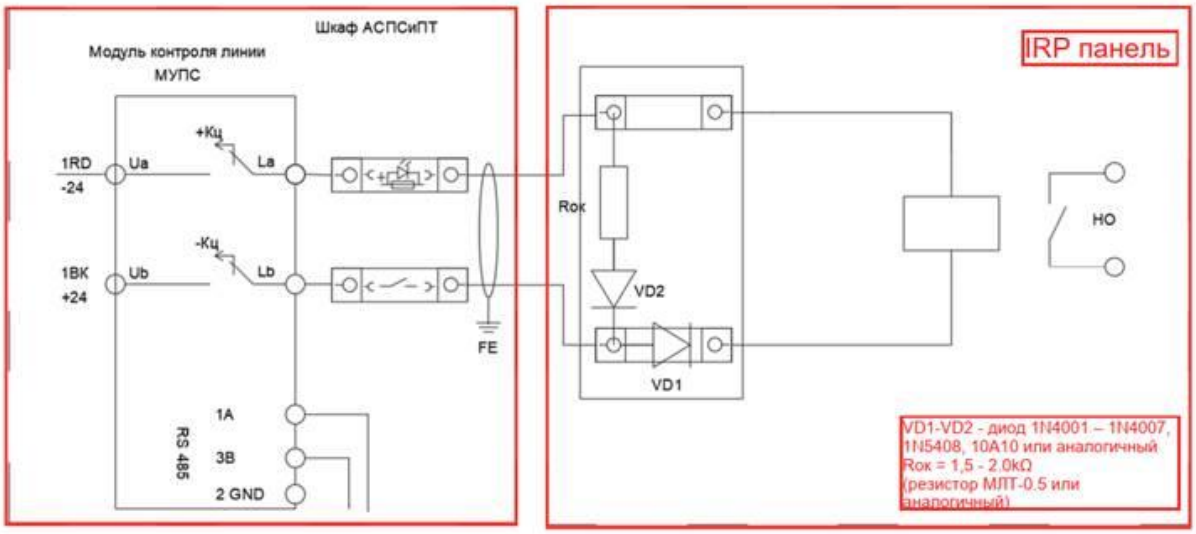
4.39.	Линейное напряжение BC / Line voltage BC	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
4.40.	Линейное напряжение CA / Line voltage CA	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
4.41.	Активная мощность / Active power	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
4.42.	Реактивная мощность / Reactive power	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
4.43.	Полная мощность / Full power	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
4.44.	Частота / Frequency	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
4.45.	Коэффициент мощности / Power factor	Измерения / measurements	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850
4.46.	Неисправность устройства РЗА (life status) / Malfunction of the relay protection and automation device (life status)	Сигнализация / alarm system	Измерительное МФУ типа ЭНИП-2 / Measuring MFP type ENIP-2	МЭК 61850 / IEC 61850

7. Приложение Д Схема структурная для IRP-панели / 7. Appendix E Structural diagram for IRP panel



8. Приложение E Реализация приема и передачи сигналов через IRP /
8. Appendix F Implementation of reception and transmission of signals via IRP





9. Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус / Status	Рев. / Rev.	Место изменения / Place of change	Краткое описание изменения / Brief description of the change

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENKUC-001	Лист 45